

🔍🔍🔍🔍🔍🔍🔍🔍/🔍🔍🔍🔍3 测试结果

一、最短路（Dijkstra）

从驿站（节点 0）到各节点的 **最短距离**：

目标节点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
最短距离	0	77	31	49	93	81	69	148	72	83	55	26	68	47	106	16	124	64	66	38

各节点最短路径：

- 0 → 1：0 → 15 → 2 → 3 → 1，距离 **77**
- 0 → 2：0 → 15 → 2，距离 **31**
- 0 → 3：0 → 15 → 2 → 3，距离 **49**
- 0 → 4：0 → 15 → 6 → 4，距离 **93**
- 0 → 5：0 → 15 → 19 → 5，距离 **81**
- 0 → 6：0 → 15 → 6，距离 **69**
- 0 → 7：0 → 15 → 19 → 13 → 14 → 7，距离 **148**
- 0 → 8：0 → 11 → 10 → 8，距离 **72**
- 0 → 9：0 → 15 → 6 → 9，距离 **83**
- 0 → 10：0 → 11 → 10，距离 **55**
- 0 → 11：0 → 11，距离 **26**
- 0 → 12：0 → 11 → 10 → 12，距离 **68**
- 0 → 13：0 → 15 → 19 → 13，距离 **47**
- 0 → 14：0 → 15 → 19 → 13 → 14，距离 **106**
- 0 → 15：0 → 15，距离 **16**
- 0 → 16：0 → 15 → 6 → 9 → 16，距离 **124**
- 0 → 17：0 → 15 → 19 → 17，距离 **64**
- 0 → 18：0 → 15 → 19 → 13 → 18，距离 **66**
- 0 → 19：0 → 15 → 19，距离 **38**

二、T2 最小化不满意度之和（模拟退火）

总不满意度之和：**1853.2500**

共 **3** 趟：

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**50.2500**
- 路线：0 → 15 → 2 → 11 → 10 → 12 → 18 → 13 → 19 → 15 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
2	11	2.5	0.0000	12.5000	12.5000
24	2	13.4	0.0000	7.7500	7.7500
23	13	14.3	0.0000	38.5000	38.5000

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
22	12	14.1	0.0000	23.0000	23.0000
20	12	6.3	0.0000	23.0000	23.0000
19	15	7.5	0.0000	4.0000	4.0000
17	12	1.9	0.0000	23.0000	23.0000
9	18	4.2	0.0000	33.7500	33.7500
5	12	11.1	0.0000	23.0000	23.0000

第 2 趟

- 出发时刻：**50.2500**
- 返回时刻：**186.7500**
- 路线：0 → 15 → 2 → 3 → 10 → 12 → 10 → 8 → 9 → 6 → 4 → 5 → 19 → 13 → 18 → 13 → 14 → 7 → 14 → 13 → 19 → 15 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
10	7	3.4	10.0000	149.7500	139.7500
13	7	12.3	10.0000	149.7500	139.7500
11	18	4.3	15.0000	119.7500	104.7500
16	12	9.6	15.0000	70.0000	55.0000
18	4	6.6	15.0000	98.0000	83.0000
7	10	10.2	15.0000	66.7500	51.7500
4	10	6.9	15.0000	66.7500	51.7500
3	9	3.9	15.0000	88.5000	73.5000
8	5	3.7	20.0000	102.0000	82.0000
12	14	4.1	30.0000	139.2500	109.2500
1	6	8.0	30.0000	92.0000	62.0000
15	3	12.5	30.0000	62.5000	32.5000

第 3 趟

- 出发时刻：**186.7500**
- 返回时刻：**273.7500**
- 路线：0 → 15 → 6 → 9 → 16 → 9 → 8 → 10 → 3 → 1 → 3 → 2 → 15 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
14	16	8.3	0.0000	217.7500	217.7500
6	1	2.4	0.0000	254.5000	254.5000
21	9	4.4	0.0000	207.5000	207.5000

三、T3 带容量运送成本

- 总运送成本：**34134.1000**
- 超时包裹数：**2**
- 趟数：**3**

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**88.2500**
- 路线：0 → 11 → 10 → 12 → 18 → 13 → 17 → 9 → 16 → 9 → 6 → 15 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
22	12	14.1	60.0000	17.0000	否
3	9	3.9	235.0000	47.0000	否
7	10	10.2	75.0000	13.7500	否
16	12	9.6	95.0000	17.0000	否
20	12	6.3	100.0000	17.0000	否
21	9	4.4	60.0000	47.0000	否
2	11	2.5	120.0000	6.5000	否
14	16	8.3	120.0000	57.2500	否
23	13	14.3	80.0000	32.5000	否
4	10	6.9	195.0000	13.7500	否
17	12	1.9	150.0000	17.0000	否

第 2 趟

- 出发时刻：**88.2500**
- 返回时刻：**166.2500**
- 路线：0 → 15 → 6 → 4 → 5 → 19 → 15 → 2 → 3 → 1 → 3 → 2 → 15 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
18	4	6.6	135.0000	111.5000	否
1	6	8.0	150.0000	105.5000	否
8	5	3.7	120.0000	115.5000	否
6	1	2.4	150.0000	147.0000	否
19	15	7.5	220.0000	92.2500	否

第 3 趟

- 出发时刻：**166.2500**
- 返回时刻：**263.7500**

- 路线：0 → 15 → 2 → 3 → 10 → 12 → 18 → 13 → 14 → 7 → 14 → 13 → 19 → 15 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
13	7	12.3	90.0000	226.7500	是
15	3	12.5	210.0000	178.5000	否
9	18	4.2	220.0000	196.7500	否
5	12	11.1	220.0000	186.0000	否
24	2	13.4	220.0000	174.0000	否
10	7	3.4	230.0000	226.7500	否
12	14	4.1	110.0000	216.2500	是
11	18	4.3	235.0000	196.7500	否

四、T4 退货回收（GA 近似）

- 回收点数量：**16**
- 访问顺序（不含 0）：11 → 2 → 3 → 1 → 10 → 12 → 16 → 9 → 6 → 4 → 5 → 14 → 7 → 13 → 18 → 15
- 回路总距离（0 出发并回到 0）：**698.0000**

五、T5 双车协同配送

- 总运送成本：**28333.3000**
- 超时包裹数：**1**
- 车1趟数：**2**
- 车2趟数：**1**

车1 配送详情

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**50.7500**
- 路线：0 → 11 → 10 → 12 → 10 → 3 → 1 → 3 → 2 → 15 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
6	1	2.4	150.0000	31.5000	否
17	12	1.9	150.0000	17.0000	否
5	12	11.1	220.0000	17.0000	否
4	10	6.9	195.0000	13.7500	否
2	11	2.5	120.0000	6.5000	否
22	12	14.1	60.0000	17.0000	否
16	12	9.6	95.0000	17.0000	否

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
20	12	6.3	100.0000	17.0000	否
7	10	10.2	75.0000	13.7500	否

第 2 趟

- 出发时刻：**50.7500**
- 返回时刻：**125.7500**
- 路线：0 → 15 → 6 → 9 → 16 → 9 → 6 → 4 → 5 → 19 → 15 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
18	4	6.6	135.0000	101.5000	否
1	6	8.0	150.0000	68.0000	否
8	5	3.7	120.0000	105.5000	否
3	9	3.9	235.0000	71.5000	否
21	9	4.4	60.0000	71.5000	是
14	16	8.3	120.0000	81.7500	否

车2 配送详情

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**86.5000**
- 路线：0 → 15 → 2 → 3 → 18 → 13 → 14 → 7 → 14 → 13 → 19 → 15 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
9	18	4.2	220.0000	19.5000	否
11	18	4.3	235.0000	19.5000	否
24	2	13.4	220.0000	7.7500	否
15	3	12.5	210.0000	12.2500	否
19	15	7.5	220.0000	4.0000	否
13	7	12.3	90.0000	49.5000	否
12	14	4.1	110.0000	39.0000	否
10	7	3.4	230.0000	49.5000	否
23	13	14.3	80.0000	24.2500	否